

# Elementargeometrie Lösungen

Peter Gillessen

17. Juli 2026

# Inhaltsverzeichnis

|                |    |
|----------------|----|
| • Übung 1      | 4  |
| 1.1 . . . . .  | 4  |
| 1.2 . . . . .  | 4  |
| 1.4 . . . . .  | 5  |
| • Übung 2      | 6  |
| 2.1 . . . . .  | 6  |
| • Übung 3      | 7  |
| 3.2 . . . . .  | 7  |
| 3.3 . . . . .  | 7  |
| 3.4 . . . . .  | 8  |
| • Übung 4      | 9  |
| 4.1 . . . . .  | 9  |
| • Übung 5      | 10 |
| 5.1 . . . . .  | 10 |
| 5.3 . . . . .  | 11 |
| • Übung 6      | 12 |
| 6.1 . . . . .  | 12 |
| 6.3 . . . . .  | 13 |
| • Übung 7      | 14 |
| 7.2 . . . . .  | 14 |
| • Übung 8      | 15 |
| 8.1 . . . . .  | 15 |
| 8.2 . . . . .  | 15 |
| 8.3 . . . . .  | 16 |
| 8.4 . . . . .  | 17 |
| • Übung 10     | 19 |
| 10.1 . . . . . | 19 |
| 10.2 . . . . . | 19 |
| 10.3 . . . . . | 20 |

**Wenn du deine Lösungen teilen möchtest (<3), oder einen Fehler gefunden hast (auch <3), oder sonst wie was (sowieso <3) - meld dich gern über Github oder Signal @pittgi.77 :) Danke!**

*Hinweis:* In dem Dokument sammel ich alle Lösungen, die ich mir im Detail angeschaut und (hoffentlich) verstanden habe. Es kommen bis zur Klausur (auch hoffentlich) täglich neue hinzu. Es ist eine Sammlung von Lösungen verschiedenster Autor\*Innen folgender Quellen:

- Lösungen der Tutor\*Innen (Link)
- Lösungen von Soergel (Link)

- Lösungen aus den Tutoraten

Die Einschätzungen zu den Übungsaufgaben beziehen sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe in der Klausur dran kommt. 1 ist unwahrscheinlich, 5 wahrscheinlich. Ich habe sie einfach von den Tutor\*Innen übernommen.

Prioritätenliste für kommende Übungsaufgaben:

1. 10.4
2. 4.2
3. 4.3
4. 4.4
5. 6.2
6. 7.3
7. 7.4
8. 5.4
9. dann weiter mit Wahrscheinlichkeit 2

### Übung 1.1 Wahrscheinlichkeit: 4

Man zeige: Die Gruppe  $D \subset \text{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$  aller  $\mathbb{R}$ -linearen Automorphismen von  $\mathbb{C}$  der Gestalt  $w \mapsto z \cdot w$  oder  $w \mapsto z \cdot \bar{w}$  für  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z| = 1$  ist eine Drehspiegelgruppe. Man gebe dafür ein invariantes Skalarprodukt auf dem  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{C}$  an.

To show  $D$  is contained in  $O(2)$ , we need to check that it consists of isometries with respect to some inner product. For the  $\mathbb{R}$ -vector space  $\mathbb{C}$ , let us define the inner product as:  $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$ . Note that if we let  $u = u_1 + iu_2$  and  $v = v_1 + iv_2$ , this yields the usual dot product  $u_1v_1 + u_2v_2$ . Let  $u, v \in \mathbb{C}$ . For automorphisms of the first type, we check

$$\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

For automorphisms of the second type, we check

$$\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$$

So indeed  $D \subseteq O(2)$ . The subgroup  $SO(2)$  of  $O(2)$  consists of all rotations. As we let  $z$  run over all elements of  $\mathbb{C}$  with modulus 1, writing  $z = e^{i\theta}$  we see that we obtain all rotations by an angle  $\theta \in [0, 2\pi]$ . The full group  $O(2)$  is generated by  $SO(2)$  along with the reflection  $w \mapsto \bar{w}$ , so indeed  $D = O(2)$ .

*Zusammenfassung:*

1. Zeige zuerst  $D \subseteq O(2)$  mit gewähltem Skalarprodukt  $\langle u, v \rangle = \text{Re}(u\bar{v})$
2.  $\langle zu, zv \rangle = \text{Re}(zu \cdot z\bar{v}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$  weil  $z\bar{z} = 1$ , da  $|z| = 1$
3.  $\langle z\bar{u}, z\bar{v} \rangle = \text{Re}(z\bar{u} \cdot \overline{z\bar{v}}) = \text{Re}(z\bar{z} \cdot u\bar{v}) = \text{Re}(u\bar{v}) = \langle u, v \rangle$
4. Nun zeige, dass  $D = O(2)$ , indem man  $SO(2)$  und  $O(2) \setminus SO(2)$  erzeugt
5.  $SO(2)$  wird erzeugt mit  $z = e^{i\theta} \bmod 1$  und  $\theta = [0, 2\pi]$
6.  $O(2) \setminus SO(2)$  mit  $w \mapsto \bar{w}$

### Übung 1.2 Wahrscheinlichkeit: 3

Man zeige: Gegeben  $(Z, D)$  ein zweidimensionaler reeller Vektorraum mit ausgezeichnete Drehspiegelgruppe wird die Drehspiegelgruppe  $D$  von ihren Spiegelungen erzeugt.

Sei  $S \subset D$  die Menge aller Spiegelungen in  $D$ . Z.z.:  $D = \langle S \rangle$ . Da  $S \subset D$  und  $D$  eine Gruppe ist, gilt  $\langle S \rangle \subset D$ . Sei  $r \in D$  eine Drehung und  $s \in D$  eine Spiegelung. Dann ist  $rs$  wieder eine Spiegelung, weil  $\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s) = 1 \cdot (-1) = -1$ . Da für jede Spiegelung gilt  $s^2 = \text{id}$  folgt  $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s \in \langle S \rangle$ . Da  $rs, s \in S$ , folgt  $r \in \langle S \rangle$ , also  $D \subseteq \langle S \rangle$  und somit  $D = \langle S \rangle$ .

*Zusammenfassung:*

1.  $S \subset D$  Menge aller Spiegelungen. Z.Z.:  $D = \langle S \rangle$
2.  $\langle S \rangle \subset D$ , weil  $S \subset D$  und  $D$  ist Gruppe
3. Nun  $r \in D$  Drehung,  $s \in D$  Spiegelung, dann  $rs \in S$  ( $\det(rs) = \det(r) \cdot \det(s)$ )

4. Es gilt  $s^2 = \text{id}$  für alle Spiegelungen, also  $r = r \cdot \text{id} = rs^2 = (rs)s$
5. Weil  $rs, s \in S$  folgt  $r \in \langle S \rangle$  und damit  $D \subseteq \langle S \rangle$ .

### Übung 1.4 Wahrscheinlichkeit: 3

Seien  $(Z, s, \varepsilon)$  und  $(U, t, \eta)$  zweidimensionale reelle Vektorräume mit Skalarprodukt und Orientierung. Für einen orthogonalen Isomorphismus  $\psi : Z \xrightarrow{\sim} U$  erklären wir

$$\text{int}_\psi : SO(Z, s) \xrightarrow{\sim} SO(U, t)$$

durch  $k \mapsto \psi \circ k \circ \psi^{-1}$ . Man zeige, dass für je zwei orthogonale orientierungserhaltende Abbildungen  $\varphi, \psi : Z \xrightarrow{\sim} U$  gilt:  $\text{int}_\psi = \text{int}_\varphi$ .

Es ist zu zeigen, dass für alle  $k \in SO(Z, s)$  gilt  $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$ . Dies ist äquivalent zu  $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$ . Setze  $g := \varphi^{-1} \circ \psi$ . Da  $\varphi$  und  $\psi$  orthogonal und orientierungserhaltend sind, ist auch  $g$  orthogonal und orientierungserhaltend, also gilt  $g \in SO(Z, s)$ . Außerdem ist  $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$ . Damit genügt es zu zeigen, dass  $g \circ k \circ g^{-1} = k$  für alle  $k \in SO(Z, s)$ . Da  $Z$  zweidimensional ist, ist  $SO(Z, s)$  kommutativ. Also gilt  $g \circ k = k \circ g$ . Daher folgt  $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$ .

*Zusammenfassung:*

1. z.Z.: Für alle  $k \in SO(Z, s)$  gilt  $\psi \circ k \circ \psi^{-1} = \varphi \circ k \circ \varphi^{-1}$
2. Das ist äquivalent zu  $\varphi^{-1} \circ \psi \circ k \circ \psi^{-1} \circ \varphi = k$
3. Setze  $g := \varphi^{-1} \circ \psi$ .
4.  $\varphi$  und  $\psi$  orthogonal und orientierungserhaltend, also auch  $g$  und  $g \in SO(Z, s)$
5. Bemerke, dass  $g^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi$
6. Bemerke, dass  $SO(Z, s)$  kommutativ, also  $g \circ k = k \circ g$
7. Es folgt  $g \circ k \circ g^{-1} = k \circ g \circ g^{-1} = k$

**Übung 2.1** Wahrscheinlichkeit: 4 (evtl. Kongruenzgruppe statt Drehspiegelgruppe)

Man zeige, dass die orthogonale Gruppe von  $\mathbb{Q}^2$  mit seinem Standardskalarprodukt keine Drehspiegelgruppe ist.

Wir betrachten die zwei Strahlen  $A = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 1)$  und  $B = \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 0)$ . Laut Vorlesung muss es ein Element  $g \in O(2, \mathbb{Q})$  geben, sodass  $g(A) = B$ .

Da  $g$  das Skalarprodukt und damit die Norm erhält, muss gelten

$$2 = \|(1, 1)\|^2 = \|g(1, 1)\|^2 = \|\lambda(1, 0)\|^2 = \lambda^2 \quad \text{für ein } \lambda \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

Aus der Gleichung folgt jedoch  $\lambda = \sqrt{2}$ . Damit ist  $\lambda \notin \mathbb{Q}$  und haben wir einen Widerspruch. Somit gibt es kein Element aus  $O(2, \mathbb{Q})$  welches  $A$  in  $B$  überführt. Es folgt die Behauptung.

### Übung 3.2 Wahrscheinlichkeit: 3

Gegeben Strahlenpaare  $(A, B)$  und  $(A', B')$  in Vektorräumen mit Drehspiegelgruppe  $Z, Z'$  gibt es genau dann einen drehspiegelverträglichen Isomorphismus  $\psi : Z \xrightarrow{\sim} Z'$  mit  $\psi(A) = A'$  und  $\psi(B) = B'$ , wenn gilt

$$\angle(A, B) = \angle(A', B').$$

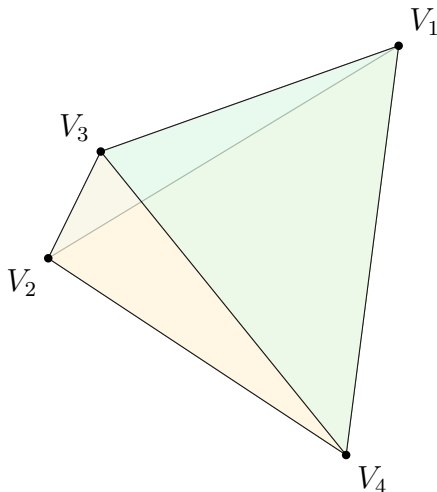
$\Rightarrow$ : Voraussetzungen wie im Aufabentext. Seien  $v \in A, w \in B$  ungleich Null. Dann gilt laut Übung 3.1

$$\begin{aligned} \cos \angle(A', B') &= \frac{\langle \psi v, \psi w \rangle_{Z'}}{\|\psi v\|_{Z'} \|\psi w\|_{Z'}} \\ &= \frac{L_\psi^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)}{L_\psi(\|v\|_Z) \cdot L_\psi(\|w\|_Z)} \\ &= \frac{L_\psi^{\otimes 2}(\langle v, w \rangle_Z)}{L_\psi^{\otimes 2}(\|v\|_Z \otimes \|w\|_Z)} \\ &= \frac{\langle v, w \rangle_Z}{\|v\|_Z \|w\|_Z}, \quad \text{da } L_\psi \text{ Skalierungsabbildung} \\ &= \cos \angle(A, B). \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ : Voraussetzungen wie im Aufgabentext. Wähle  $a, b \in A$  ungleich null, sodass  $a, b$  orthogonal stehen und gleiche Länge besitzen. Wähle  $a', b' \in A'$  analog und mit gleicher Orientierung wie  $a, b$ . Sei  $\psi$  eine Abbildung definiert durch  $a \mapsto a', b \mapsto b'$  und ihre lineare Fortsetzung. Konstruktionsbedingt erhält diese Abbildung die Skalarproduktstruktur zwischen  $Z$  und  $Z'$  bis auf einen globalen Skalierungsfaktor. Also ist  $\psi$  ein drehspiegelverträglicher Isomorphismus. Da  $\psi(A) = A'$  folgt  $\psi(B) = B'$ .

### Übung 3.3 Wahrscheinlichkeit: 4

Man berechne den Arcuscosinus des Winkels, den zwei Flächen eines Tetraeders längs einer Kante einschließen. Der Winkel von Flächen ist dabei wie in der Schule erklärt als der kleinstmögliche absolute Winkel zwischen darauf senkrechten Strahlen.



Das Tetraeder in  $\mathbb{R}^3$  eingebettet sei gegeben durch seine Ecken

$$\begin{aligned} V_1 &= (1, 1, 1), & V_2 &= (-1, -1, 1), \\ V_3 &= (-1, 1, -1) & \text{und} & \quad V_4 = (1, -1, -1). \end{aligned}$$

Bestimme die normierten Normalvektoren der Flächen  $(V_1, V_2, V_3)$  und  $(V_1, V_2, V_4)$ :

$$\begin{aligned} v_{12} &= V_2 - V_1 = (-2, -2 - 0), & v_{13} &= V_3 - V_1 = (-2, 0, -2) \\ v_{12} \times v_{13} &= (4, -4, -4), & \text{normiert } n_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1) \quad \text{und} \\ v_{14} &= (0, -2, -2), & v_{14} \times v_{12} &= (-4, 4, -4), \quad \text{normiert } n_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1) \end{aligned}$$

Der Winkel  $\theta$  zwischen den beiden Flächen ist gleich dem Winkel zwischen ihren Normalenvektoren  $n_1$  und  $n_2$ . Da wir normierte Vektoren haben, rechnen wir:

$$\cos \theta = \frac{\langle n_1, n_2 \rangle}{\|n_1\| \cdot \|n_2\|} = \frac{1}{3} \langle (1, -1, -1), (1, -1, 1) \rangle = \frac{1}{3} \implies \boxed{\theta = \arccos \frac{1}{3}}$$

### Übung 3.4 Wahrscheinlichkeit: 4

Gegeben seien vier von Null verschiedene Vektoren in einem dreidimensionalen Skalarproduktraum, von denen jeweils zwei einen Winkel  $> 90^\circ$  einschließen. Zeigen Sie, dass je drei von ihnen linear unabhängig sind.

Sei  $V$  ein Vektorraum und  $v_1, \dots, v_4 \in V$ . Dass jeweils zwei dieser Vektoren einen Winkel  $> 90^\circ$  einschließen, ist äquivalent dazu, dass das Skalarprodukt strikt negativ ist. Wir nehmen nun zum Widerspruch an, dass o.B.d.A.  $v_1, v_2, v_3$  linear abhängig sind. Dann gilt

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$$

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} \\ \theta > 90^\circ &\iff \cos \theta < 0, \\ \theta = 90^\circ &\iff \cos \theta = 0, \\ \theta < 90^\circ &\iff \cos \theta > 0 \end{aligned}$$

für Konstanten  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ , die nicht alle gleichzeitig null sind. Dann gilt für das Skalarprodukt mit  $v_4$  wegen Bilinearität

$$\begin{aligned} (1) \quad & \langle \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, v_4 \rangle = 0 \\ & \iff \lambda_1 \langle v_1, v_4 \rangle + \lambda_2 \langle v_2, v_4 \rangle + \lambda_3 \langle v_3, v_4 \rangle = 0. \end{aligned}$$

Seien nun  $P$  die Indizes der strikt positiven  $\lambda_i$  und  $N$  jene der strikt negativen  $\lambda_i$ .  $\lambda_i = 0$  werden o.B.d.A. ignoriert. Wir erinnern, dass  $\langle v_i, v_j \rangle < 0$  für alle  $i, j \in \{1, 2, 3\}$  mit  $i \neq j$ . Wäre  $N$  leer, gälte widersprüchlich zu (1)

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i \langle v_i, v_4 \rangle < 0.$$

Analog zeigt sich, dass  $P$  auch nicht leer sein kann. Wir bemerken (und definieren)

$$x := \sum_{i \in P} \lambda_i v_i = \sum_{j \in N} (-\lambda_j) v_j.$$

Betrachten wir die Norm von  $x$ , bemerken wir, weil  $\lambda_i > 0$  und  $-\lambda_j > 0$ :

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{i \in P} \lambda_i v_i, \sum_{j \in N} (-\lambda_j) v_j \right\rangle = \sum_{i \in P} \sum_{j \in N} \lambda_i (-\lambda_j) \langle v_i, v_j \rangle < 0$$

Dies ist ein Widerspruch, da für alle  $v \in V$  gilt  $\|v\|^2 \geq 0$ .



### Übung 4.1 Wahrscheinlichkeit: 4

Man zeige den **Cosinus-Satz**  $a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = c^2$  für jedes Dreieck einer Kongruenzebene mit positiven Seitenlängen  $a, b, c$  und jeweils den entsprechenden Seiten gegenüberliegenden Winkeln  $\alpha, \beta, \gamma$ . Man zeige in denselben Notationen auch den **Sinus-Satz**

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}.$$

Hinweis: Man wähle eine Seite als horizontale Seite aus und berechne die Höhe unseres Dreiecks auf verschiedene Weisen.

Seien  $A, B, C$  ein Dreieck bildende Punkte auf einer Kongruenzebene, sodass  $|BC| = a$ ,  $|CA| = b$ ,  $|AB| = c$ . O.b.d.A. legen wir  $C = (0, 0)$  und  $B = (a, 0)$ . Da  $|CA| = b$  und  $\gamma$  bei  $C$  liegt, ist  $A = (b \cos \gamma, b \sin \gamma)$ . Sei  $D$  der Lotfuß von  $A$  auf die Gerade  $CB$ . Dann ist  $AD \perp CB$ , also sind die Dreiecke  $ACD$  und  $ABD$  rechtwinklig und es gilt:

$$|CD| = b \cos \gamma, \quad |AD| = b \sin \gamma, \quad \text{und} \quad |BD| = a - b \cos \gamma.$$

Da  $ABD$  rechtwinklig ist, folgt aus dem Satz des Pythagoras:

$$\begin{aligned} c^2 &= |AB|^2 = |AD|^2 + |BD|^2 \\ &= (b \sin \gamma)^2 + (a - b \cos \gamma)^2 \\ &= b^2 \sin^2 \gamma + a^2 - 2ab \cos \gamma + b^2 \cos^2 \gamma \\ &= a^2 - 2ab \cos \gamma + b^2 (\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

Sei nun  $h = |CE|$  die Höhe auf der Seite  $c$  mit  $E$  als Lotfuß von  $C$  auf  $c$ . Dann kann  $h$  im Dreieck  $ACE$  und  $BCE$  berechnet werden. Also gilt:

$$h = b \sin \alpha \quad \text{und} \quad h = a \sin \beta.$$

Also ist

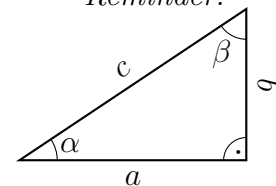
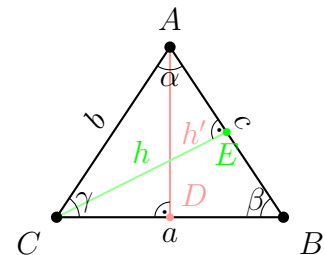
$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b}.$$

Betrachtet man analog nun die Höhe  $h'$  auf der Seite  $a$ , dann kann  $h'$  im Dreieck  $ACD$  und  $ABD$  berechnet werden. Also gilt:

$$h' = c \sin \beta = b \sin \gamma$$

Also folgt

$$\frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}.$$



|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} \sin \alpha &= \cos \beta = \frac{b}{c} \\ \cos \alpha &= \sin \beta = \frac{a}{c} \\ \tan \alpha &= \cot \beta = \frac{b}{a} \end{aligned}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Übung 5.1 Wahrscheinlichkeit: 5

Man betrachte die komplexe Zahlenebene als euklidische Ebene und betrachte die Drehung  $d$  mit Fixpunkt  $p \in \mathbb{C}$  gegen den Uhrzeigersinn um den rechten Winkel, in Formeln gegeben durch  $d : p + z \mapsto p + iz$ . Man schreibe für einen beliebigen Richtungsvektor  $w \in \mathbb{C}$  die Verknüpfung  $(w+) \circ d$  wieder als eine Drehung. Was ist der Fixpunkt dieser neuen Drehung?

Zunächst schreiben dir  $d$  für einzelne  $x \in \mathbb{C}$  um, indem wir substituieren mit  $x = p + z$ , also  $z = x - p$ :

$$d(x) = p + i(x - p) = p + ix - ip = ix + p(1 - i).$$

$(w+)$  meint die Verschiebung, bzw. Translation um den Vektor  $w$ , also  $x \mapsto x + w$ . Sei  $d' = (w+) \circ d$ , also ist  $d'(x) = ix + p(1 - i) + w$ . Um den neuen Fixpunkt  $p'$  zu finden, lösen wir  $ip' + p(1 - i) + w = p'$ :

$$\begin{aligned} p' &= ip' + p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow p' - ip' &= p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow p'(1 - i) &= p(1 - i) + w \\ \Leftrightarrow p' &= \frac{p(1 - i) + w}{1 - i} = p + \frac{w}{1 - i} \\ &= p + \frac{w(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \boxed{p + \frac{1 + i}{2}w}. \end{aligned}$$

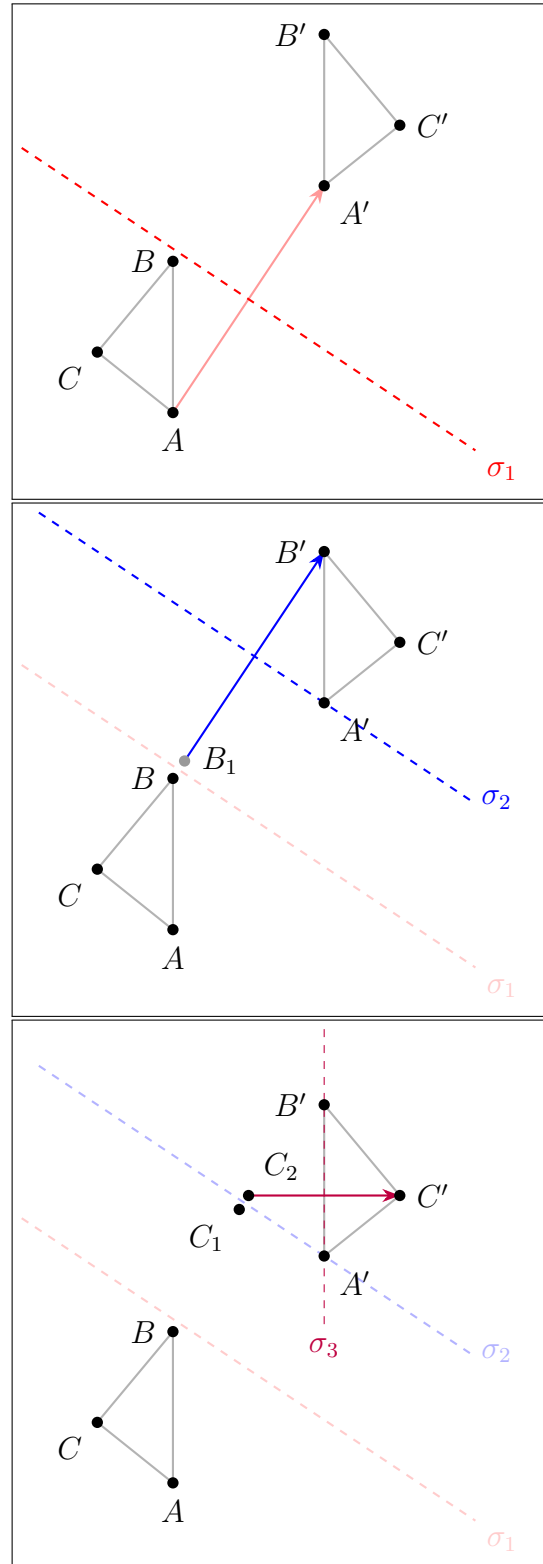
### Übung 5.3 Wahrscheinlichkeit: 4

(**Dreispiegelungssatz**). Man zeige, dass sich jedes Element der Kongruenzgruppe einer euklidischen Ebene als Verknüpfung von einer, zwei oder drei Spiegelungen darstellen lässt.

Sei  $f$  eine Isometrie (Kongruenz) einer euklidischen Ebene. Eine Isometrie wird eindeutig durch die Abbildung dreier nicht-kollinearen Punkte bestimmt. Seien also  $A, B, C$  nicht-kollineare Punkte und  $A' = f(A), B' = f(B)$ , und  $C' = f(C)$  deren Bilder. Wir stellen nun  $f$  als Verkettung dreier Spiegelungen dar:

1. Wenn  $A \neq A'$ , sei  $\sigma_1$  die Reflektion an der Mittelsenkrechten von  $AA'$ . Wenn  $A = A'$ , sei  $\sigma_1 = \text{id}$ . Also ist  $\sigma_1(A) = A'$ .
2. Schreibe  $B_1 := \sigma_1(B)$ . Da Isometrien Abstände erhalten, gilt  $A'B_1 = AB = A'B'$ . Somit liegt  $A'$  auf der Mittelsenkrechten von  $B'B_1$ . Wenn  $B_1 \neq B'$ , dann sei  $\sigma_2$  die Spiegelung an jener Mittelsenkrechten. Sonst sei  $\sigma_2 = \text{id}$ . Somit gilt  $\sigma_2(B_1) = B', \sigma_2(A') = A'$  und  $(\sigma_2 \circ \sigma_1)$  bildet  $A \mapsto A', B \mapsto B'$  ab.
3. Schreibe  $C_2 := (\sigma_2 \circ \sigma_1)C$ . Es gilt  $A'C_2 = A'C'$  und  $B'C_2 = B'C'$ . Wenn  $C_2 \neq C'$ , ist  $A'B'$  somit die Mittelsenkrechte von  $C_2C'$ . Analog zu vorher finden wir somit ein  $\sigma_3$ , welches  $A', B'$  fixiert und  $\sigma_3(C_2) = C'$ .

Somit lässt sich  $f$  schreiben als  $\sigma_3 \circ \sigma_2 \circ \sigma_1$ .



### Übung 6.1 Wahrscheinlichkeit: 5

Man betrachte in der komplexen Zahlenebene die Kreisspiegelung am Kreis mit Radius 2 und Zentrum in  $i$ . Was ist das Bild von 2? Was ist das Bild des Einheitskreises?

Die Kreisspiegelung am Kreis  $K = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - i| = 2\}$  ist nach 2.1.3. gegeben durch (für alle  $w \in \mathbb{C}$  gilt  $w\bar{w} = |w|^2$ )

$$\sigma(z) = i + \frac{4}{|z - i|^2}(z - i) = i + \frac{4}{z - i}.$$

Zunächst berechnen wir das Bild des Punktes 2:

$$\begin{aligned}\sigma(2) &= i + \frac{4}{2 - i} \\ &= i + \frac{4}{2 + i} \\ &= i + \frac{4(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} \\ &= i + \frac{8 - 4i}{5} \\ &= \boxed{\frac{8}{5} + \frac{1}{5}i}.\end{aligned}$$

Nun bestimmen wir das Bild des Einheitskreises

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

Laut Lemma 2.1.6 muss das Bild von  $S^1$  wieder ein verallgemeinerter Kreis sein. Da das Zentrum  $i$  auf dem Einheitskreis liegt, ist  $\infty$  im Bild des Einheitskreises und nach Def. 2.1.2 ist das Bild somit eine erweiterte Gerade. Das Berechnen von Spiegelungen zweier Punkte  $\neq i$  des Einheitskreises liefert somit das gesuchte Bild. Die Berechnung von  $\sigma(1)$  und  $\sigma(-1)$  ergibt nach analogen Schritten wie oben bei  $\sigma(2)$ :

$$\sigma(1) = i + \frac{4}{1 - i} = 2 - i$$

und

$$\sigma(-1) = i + \frac{4}{-1 - i} = -2 - i$$

Damit ist das Bild des Einheitskreises die erweiterte Gerade

$$\boxed{\{w \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(w) = -1\} \sqcup \{\infty\}}.$$

### Übung 6.3 Wahrscheinlichkeit: 4

Wir betrachten den Einheitskreis  $S^1$  in der Ebene  $\mathbb{R}^2$  und stellen darauf bei  $p := (0, 1)$  eine Lampe. Wir betrachten die Gerade  $H$  in  $\mathbb{R}^2$  mit der Gleichung  $y = -1$  und die Abbildung  $S : S^1 \setminus p \rightarrow H$ , die jedem Punkt seinen Schatten auf  $H$  zuordnet. Zeigen Sie, dass diese Abbildung die Einschränkung einer Kreisspiegelung ist.

Betrachte die Isomorphie zwischen  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $(x, y) \mapsto x + iy$ . Dann gilt  $p = i$  und  $H = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) = -1\}$ . Erinnere an den Kreis aus Übung 6.1 mit Zentrum  $p = i$  und Radius 2:

$$s(z) = i + \frac{4}{z - i}.$$

Aus 6.1 wissen wir  $s(S^1 \setminus \{p\}) = H$ .

Es muss nur gezeigt werden, dass die Abbildungsvorschriften von  $s$  und  $S$  übereinstimmen. Für  $z \in S^1 \setminus \{p\}$  gilt

$$s(z) - i = \frac{4}{z - i}.$$

Setze

$$\lambda_z := \frac{4}{|z - i|^2} > 0.$$

Dann gilt

$$\lambda_z(z - i) = \frac{4(z - i)}{|z - i|^2} = \frac{4}{z - i} = s(z) - i.$$

Also ist

$$s(z) = i + \lambda_z(z - i),$$

und somit liegen  $i$ ,  $z$  und  $s(z)$  auf demselben von  $i$  ausgehenden Strahl. Nach Übung 6.1 gilt außerdem  $s(z) \in H$ . Da dieser Strahl die Gerade  $H$  in genau einem Punkt schneidet, ist

$$s(z) = S(z).$$

Folglich ist  $S$  die Einschränkung der Kreisspiegelung  $s$  auf  $S^1 \setminus \{p\}$ .

## Übung 7.2 Wahrscheinlichkeit: 4

Gegeben ein verallgemeinerter Kreis  $M$  und zwei Punkte  $p, q$  gibt es stets einen verallgemeinerten Kreis  $L$ , der durch unsere beiden Punkte geht und auf  $M$  senkrecht steht. Unter der Annahme  $p \notin q, s_M(q)$  ist  $L$  eindeutig bestimmt

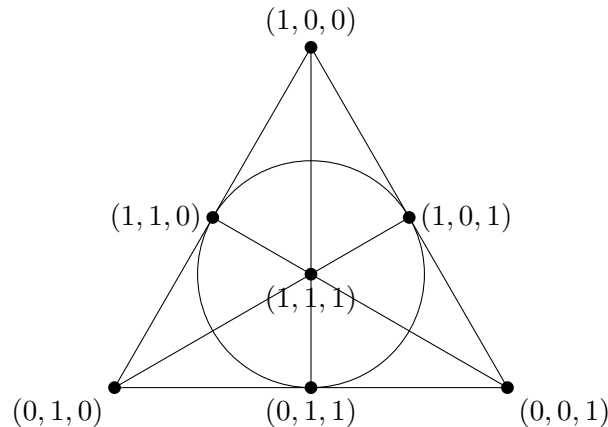
*Hinweis:* Diese Lösung ist sehr an Soergels Lösung angelehnt, die allgemein ja immer etwas flapsiger sind. Eine detailliertere Lösung wäre gut.

Möbistransformationen sind transitiv auf verallgemeinerten Kreisen und erhalten Orthogonalität. Daher sei o.B.d.A  $M = \hat{g}$  eine erweiterte Gerade. Fallunterscheidungen:

1.  $p = q$ : Offensichtlich gibt es unendlich viele Lösungen.
2.  $p \neq q$  und  $p, q \neq \infty$ : Betrachte die Mittelsenkrechte  $h$  auf der Strecke  $[p, q]$ .
  - (a)  $h$  nicht parallel oder gleich  $g$ , gibt es einen Schnittpunkt  $c$  mit  $g$ . Der Kreis  $L$  durch  $p$  mit Zentrum  $c$  geht auch durch  $q$  und steht senkrecht auf  $M$ . Diese Lösung ist eindeutig.
  - (b) Ist  $h = g$ , so kann  $L$  genau so konstruiert werden. Es ist jedoch keine eindeutige Lösung.
  - (c) Ist  $h$  parallel zu  $g$ , so steht die affine Gerade  $\ell$ , welche durch  $p$  und  $q$  geht, senkrecht auf  $g$ . Durch die Erweiterung mit  $\infty$  zu  $\hat{\ell}$  erhalten wir  $L$  als eindeutige Lösung.
3.  $p = \infty$  oder  $q = \infty$ : Sei o.B.d.A.  $p = \infty$ . Nehme als  $\ell$  die zu  $p$  senkrechte Gerade und erweitere sie mit  $\infty$ , um  $\hat{\ell} =: L$  zu erhalten. Diese Lösung ist eindeutig.

### Übung 8.1 Wahrscheinlichkeit: 4 (Abwandlung gut möglich)

Man schreibe an jeden Punkt die Koordinaten eines Punktes von  $\mathbb{F}_2^3$ , der die zugehörige Gerade erzeugt. Wieviele verschiedene Lösungen hat diese Aufgabe?



Es gibt 7 von  $(0,0,0)$  verschiedene Vektoren in  $\mathbb{F}_2^3$ . Wähle in der Zeichnung drei nicht-kollineare Punkte. Nun benötigen wir drei linear unabhängige Vektoren. Für den ersten Punkt gibt es  $2^3 - 1 = 7$  Möglichkeiten. Für den zweiten Punkt gibt es  $7 - 1 = 6$  Möglichkeiten. Der dritte Punkt darf nicht durch die ersten beiden Punkte erzeugt werden. Daher gibt es für diesen  $7 - 2 - 1 = 4$  Möglichkeiten. Somit gibt es insgesamt

$$7 \cdot 6 \cdot 4 = 168 \text{ Lösungen.}$$

### Übung 8.2 Wahrscheinlichkeit: 2

Kann man das Kartenspiel Dobble aus Beispiel 1.5.10, ohne neue Symbole hinzuzunehmen, noch um weitere Karten mit acht Symbolen ergänzen, so dass immer noch je zwei Karten genau ein Symbol gemeinsam haben? Kann man ein verbessertes Dobble konstruieren mit denselben Symbolen, aber mehr Karten und denselben Eigenschaften (acht Symbole auf jeder Karte, je zwei Karten haben genau ein Symbol gemeinsam)?

*Behauptung:* Mit der selben Anzahl an Symbolen kann es höchstens 57 Karten geben, sodass die Spieleigenschaften nicht verletzt werden.

*Beweis.* Wir interpretieren das Kartenspiel wie in Beispiel 1.5.10 als projektive Ebene

$$\mathbb{P}^2\mathbb{F}_7.$$

Die Symbole sind die Punkte der projektiven Ebene, die Karten sind die projektiven Geraden.

Nach Proposition 1.5.6 schneiden sich je zwei verschiedene projektive Geraden in genau einem Punkt. Daher haben je zwei verschiedene Karten genau ein gemeinsames Symbol. Wir zeigen nun, dass man mit denselben Symbolen keine weitere Karte mit acht Symbolen hinzufügen kann. Dafür benutzen wir nur die folgende Eigenschaft: Es gibt insgesamt  $\frac{7^3-1}{7-1} = 57$  Symbole, jede Karte hat 8 Symbole, und je zwei verschiedene Karten haben genau ein Symbol gemeinsam.

Sei nun  $S$  die Menge aller Symbole,  $K_0 \subset S$  eine feste Karte und  $s \in K_0$  ein festes Symbol. Betrachte alle weiteren Karten  $K \neq K_0$ , die ebenfalls  $s$  enthalten. Da  $K$  und  $K_0$  genau ein gemeinsames Symbol haben dürfen, nämlich  $s$ , kann  $K$  kein weiteres Symbol aus  $K_0$  enthalten. Also enthält jede solche Karte außer  $s$  noch genau 7 Symbole aus  $S \setminus K_0$ .

Sind  $K$  und  $L$  zwei verschiedene solche Karten mit  $s \in K \cap L$ , so dürfen sie außerhalb von  $s$  kein weiteres Symbol gemeinsam haben. Daher sind die Mengen  $K \setminus \{s\}$  für diese Karten paarweise disjunkte 7-elementige Teilmengen von  $S \setminus K_0$ .

Da  $|S \setminus K_0| = 49$ , kann es für ein festes  $s \in K_0$  höchstens  $\frac{49}{7} = 7$  weitere Karten geben, die  $s$  enthalten.

Die Karte  $K_0$  enthält 8 Symbole. Jede weitere Karte muss mit  $K_0$  genau ein Symbol gemeinsam haben. Für jedes dieser 8 Symbole gibt es höchstens 7 weitere Karten. Insgesamt gibt es daher höchstens  $8 \cdot 7 = 56$  weitere Karten außer  $K_0$ . Zusammen mit  $K_0$  gibt es also höchstens  $56 + 1 = 57$  Karten.  $\square$

### Übung 8.3 Wahrscheinlichkeit: 5 (Abwandlung gut möglich)

Welche Abbildung ist die Zentralprojektion mit Zentrum in  $(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$  auf die  $xy$ -Ebene in Koordinaten?

Sei

$$N = (0, 0, 1)$$

das Zentrum der Zentralprojektion und sei

$$P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

ein Punkt mit  $z \neq 1$ . Die Gerade durch  $N$  und  $P$  ist gegeben durch

$$N + t(P - N), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Also ist

$$\begin{aligned} N + t(P - N) &= (0, 0, 1) + t(x, y, z - 1) \\ &= (tx, ty, 1 + t(z - 1)). \end{aligned}$$

Wir suchen den Schnittpunkt dieser Geraden mit der  $xy$ -Ebene. Diese ist durch  $z = 0$  gegeben. Also können wir folgern:

$$\begin{aligned} 1 + t(z - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow t(z - 1) &= -1 \\ \Leftrightarrow t &= \frac{-1}{z - 1} = \frac{1}{1 - z}. \end{aligned}$$

Setzen wir diesen Wert von  $t$  in die Gerade ein, so erhalten wir

$$(tx, ty, 0) = \left( \frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Die Zentralprojektion mit Zentrum  $(0, 0, 1)$  auf die  $xy$ -Ebene ist also

$$\boxed{\pi(x, y, z) = \left( \frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right) \quad \text{für } z \neq 1.}$$



### Übung 8.4 Wahrscheinlichkeit: 4

Man zeige, dass die Zentralprojektion mit Zentrum in  $(0, 0, 1)$  auf die  $xy$ -Ebene Kreise auf der Einheitssphäre, die  $(0, 0, 1)$  nicht enthalten, zu Kreisen in der  $xy$ -Ebene macht. Hinweis: Möbiustransformationen im  $\mathbb{R}^3$ .

*Beweis.* Sei

$$N = (0, 0, 1)$$

und sei

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

die Einheitssphäre. Wir betrachten die Inversion an der Sphäre mit Zentrum  $N$  und Radius  $\sqrt{2}$ :

$$\sigma(P) = N + \frac{2}{\|P - N\|^2}(P - N).$$

Für  $P = (x, y, z) \in S^2 \setminus \{N\}$  gilt

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Also folgt

$$\begin{aligned}\|P - N\|^2 &= x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \\ &= x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 \\ &= 2 - 2z \\ &= 2(1 - z).\end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\sigma(x, y, z) = (0, 0, 1) + \frac{2}{2(1 - z)}(x, y, z - 1).$$

Also

$$\sigma(x, y, z) = \left( \frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Dies ist genau die Zentralprojektion mit Zentrum  $N$  auf die  $xy$ -Ebene aus Übung 8.3. Sei nun  $C$  ein Kreis auf der Einheitssphäre, der  $N$  nicht enthält. Dann gibt es eine affine Ebene  $E \subset \mathbb{R}^3$  mit

$$C = S^2 \cap E.$$

Da  $N \in S^2$  gilt und  $N \notin C$ , folgt

$$N \notin E.$$

Nach Übung 6.2 wird jede verallgemeinerte Sphäre wieder auf eine verallgemeinerte Sphäre abgebildet. Da  $N \in S^2$ , wird  $S^2$  unter  $\sigma$  auf eine erweiterte Ebene abgebildet. Mit Übung 8.3 folgt also

$$\sigma(S^2) = \widehat{\{z = 0\}}.$$

Weiter ist  $\hat{E} = E \sqcup \{\infty\}$  eine erweiterte Ebene, die das Inversionszentrum  $N$  nicht enthält. Daher ist  $\sigma(\hat{E})$  eine echte Sphäre.

Da  $\sigma$  bijektiv ist, gilt

$$\sigma(C) = \sigma(S^2 \cap \hat{E}) = \sigma(S^2) \cap \sigma(\hat{E}).$$

Also ist

$$\sigma(C) = \widehat{\{z = 0\}} \cap \sigma(\hat{E}).$$

Dies ist der Schnitt der  $xy$ -Ebene mit einer echten Sphäre, also ein Kreis in der  $xy$ -Ebene. Da  $\sigma$  auf  $S^2 \setminus \{N\}$  mit der Zentralprojektion übereinstimmt, bildet die Zentralprojektion jeden Kreis auf der Einheitssphäre, der  $N$  nicht enthält, auf einen Kreis in der  $xy$ -Ebene ab.  $\square$

### Übung 10.1 Wahrscheinlichkeit: ?

Welche Matrizen von  $GL(2; \mathbb{C})$  liefern Automorphismen von  $\mathbb{P}^1\mathbb{C}$ , die den unendlichen fernen Punkt alias die Gerade durch  $(1, 0)$  festhalten?

Sei  $A \in GL(2; \mathbb{C})$  ein solcher Automorphismus. Dann muss gelten für alle  $\lambda \in \mathbb{C}^\times$ :

$$A \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda c \end{pmatrix} \in \mathbb{C} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies c = 0 \quad \text{und} \quad a \neq 0.$$

Da  $A \in GL(2; \mathbb{C})$  gilt

$$\det(A) = ad \neq 0 \implies a, d \neq 0.$$

Somit sind die gesuchten Matrizen Elemente der Menge

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbb{C}^\times, b \in \mathbb{C} \right\}.$$

### Übung 10.2 Wahrscheinlichkeit: ?

Welche Matrizen von  $SL(2; \mathbb{R})$  liefern eine Kongruenz der oberen Halbebene, die die Halbgerade  $\{3 + iy \mid y \geq 4\}$  auf die Halbgerade  $\{iy \mid y \geq 1\}$  abbilden?

Sei entsprechende Matrix mit zugehöriger Möbiustransformation

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2; \mathbb{R}) \quad \text{und} \quad f_A(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Beide Halbgeraden laufen für  $y \rightarrow \infty$  gegen den unendlich fernen Punkt  $\infty$ . Da Möbiustransformationen den Rand der oberen Halbebene auf sich abbilden und die erste Halbgerade auf die zweite abgebildet werden soll, gilt daher  $f_A(\infty) = \infty$ . Für  $f_A(z)$  ist dies genau dann der Fall, wenn  $c = 0$ . Zusätzlich gilt  $d = \frac{1}{a}$ , weil  $\det(A) = ad = 1$  laut Definition. Somit hat  $A$  die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}.$$

Der endliche Endpunkt  $3 + 4i$  der ersten Halbgeraden muss auf den endlichen Endpunkt  $i$  der zweiten Halbgeraden abgebildet werden. Also gilt  $f_A(3 + 4i) = i$ . Damit erhalten wir

$$f_A(3 + 4i) = \frac{a(3 + 4i) + b}{\frac{1}{a}} = 3a^2 + ab + 4ia^2 = i.$$

Untersuchen wir Real- und Imaginärteil folgt

$$4ia^2 = i \iff a^2 = \frac{1}{4} \iff a = \frac{1}{2}, \quad \text{und}$$

$$3a^2 + ab = 0 \iff \frac{3}{4} + \frac{b}{2} = 0 \iff b = -\frac{3}{2}.$$

Nach Satz 2.5.9 sind die gesuchten Matrizen daher genau

$$\pm \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

### Übung 10.3 Wahrscheinlichkeit: ?

Welche Matrizen von  $\mathrm{SL}(2; \mathbb{R})$  liefern Kongruenzen der oberen Halbebene, die die Gerade  $\{z \mid |z| = 1, \mathrm{Im}(z) > 0\}$  stabilisieren?

Seien  $A$  und  $f_A$  wie in 10.2.  $f_A$  stabilisiert die Gerade, wenn  $\{f_A(1), f_A(-1)\} = \{1, -1\}$ . Daher betrachten wir die zwei Fälle

1. Sei  $f_A(1) = 1$  und  $f_A(-1) = -1$ . Es folgt

$$(I) \quad f_A(1) = \frac{a+b}{c+d} = 1 \implies a+b = c+d \quad \text{und}$$

$$(II) \quad f_A(-1) = \frac{-a+b}{-c+d} = -1 \implies a-b = -c+d.$$

Daraus folgt (I+II)  $a = d$  und (I-II)  $b = c$ . Also hat  $A$  die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2; \mathbb{R})$$

und  $a^2 - b^2 = 1$ , da  $\det(A) = 1$ .

2. Sei  $f_A(1) = -1$  und  $f_A(-1) = 1$ . Es folgt

$$(I) \quad f_A(1) = \frac{a+b}{c+d} = -1 \implies -a-b = c+d \quad \text{und}$$

$$(II) \quad f_A(-1) = \frac{-a+b}{-c+d} = 1 \implies -a+b = -c+d.$$

Daraus folgt (I+II)  $a = -d$  und (I-II)  $b = -c$ . Also hat  $A$  die Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2; \mathbb{R})$$

und  $b^2 - a^2 = 1$ , da  $\det(A) = 1$ .

Somit sind die gesuchten Matrizen genau

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a^2 - b^2 = 1 \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix} \mid b^2 - a^2 = 1 \right\}.$$